

一. 编码器 (主要记: 专论, 大题 应该 不考) (看一把)

输入为 n 个, 输出为 $\lceil \log_2 n \rceil$ 个 (向上取整)

1. $I_0 \sim I_{n-1}$

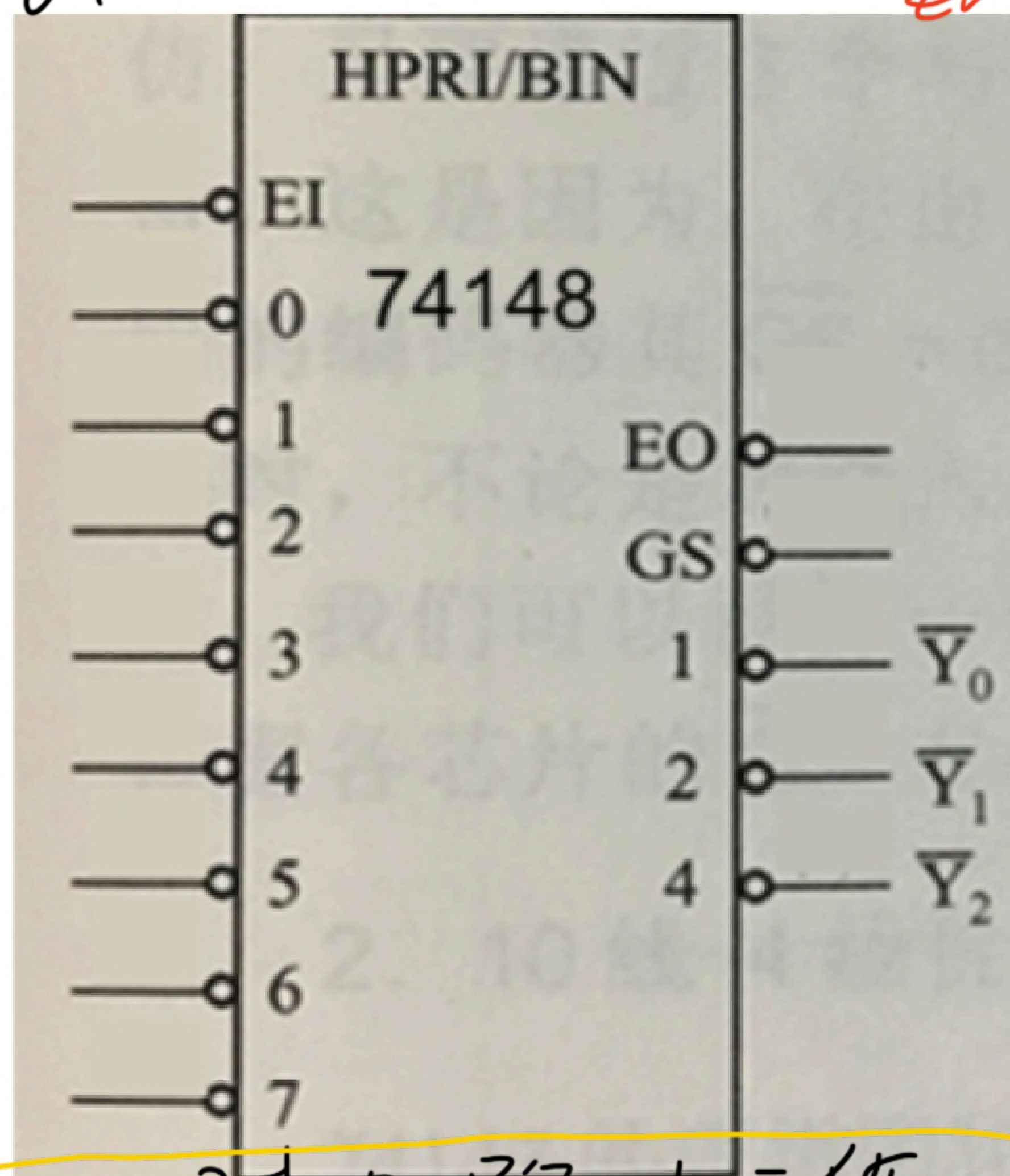
编码器是输入 + 进制数, 输出 = 进制数

重点: 优先编码器 74148.

8 输入, 3 输出

表 3-9 74148 的真值表

$\overline{EI}$	输入								输出			
	I_0	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7	$\overline{A_2}$	$\overline{A_1}$	$\overline{A_0}$	$\overline{EO}$
1	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
0	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	1
0	X	X	X	X	X	X	0	1	0	0	1	1
0	X	X	X	X	X	0	1	1	0	1	0	1
0	X	X	X	X	0	1	1	1	0	1	1	0
0	X	X	X	0	1	1	1	1	1	0	0	1
0	X	X	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0
0	X	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0



$\overline{EI}$ 是输入使能端, $\overline{EI}$ 为 0 时电路才工作
低电平有效 当 $\overline{EI}$ 为 0 时才工作

$\overline{GS}$ 是扩展输出端, $\overline{EO}$ 是选通输出端.

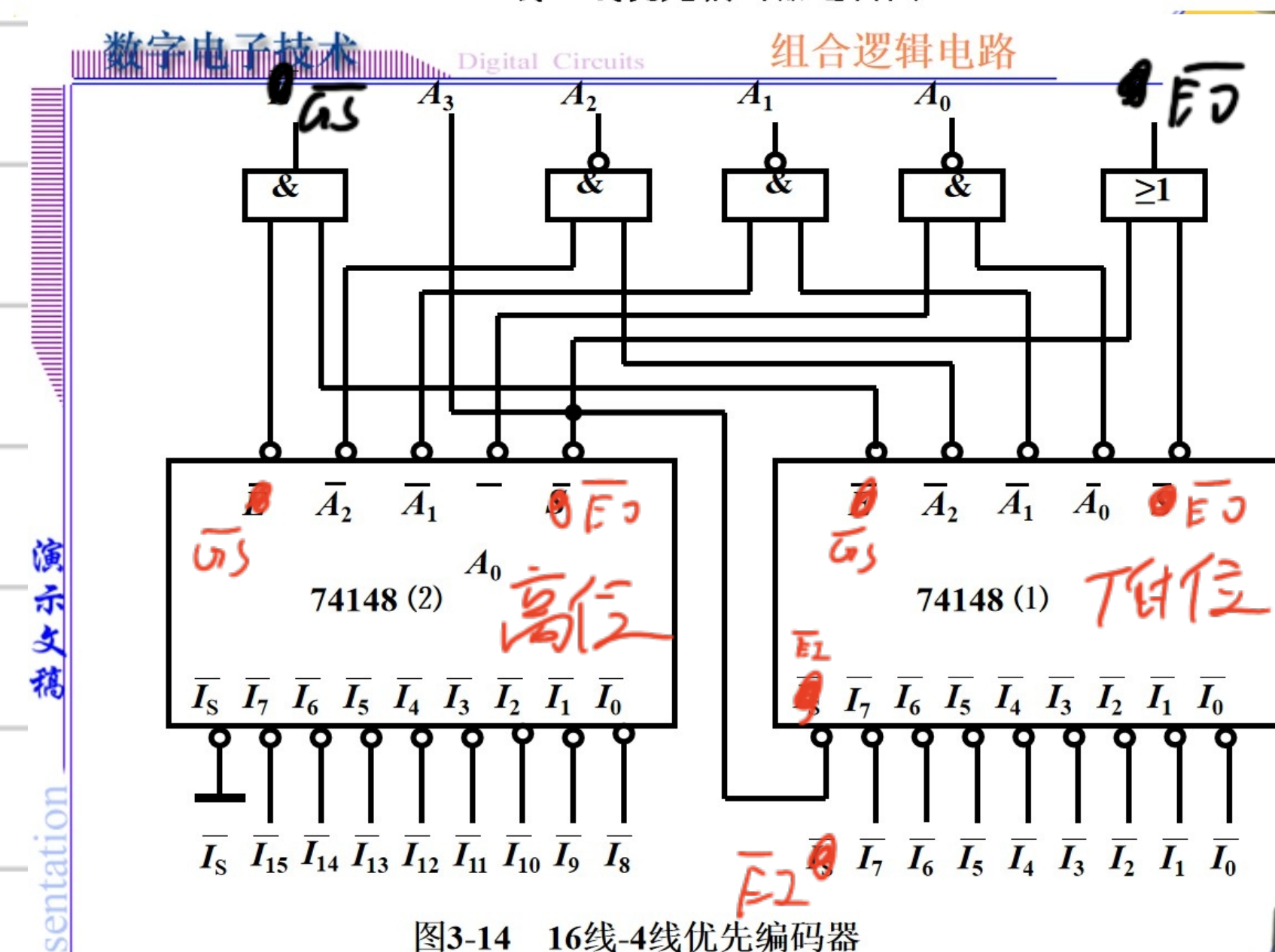
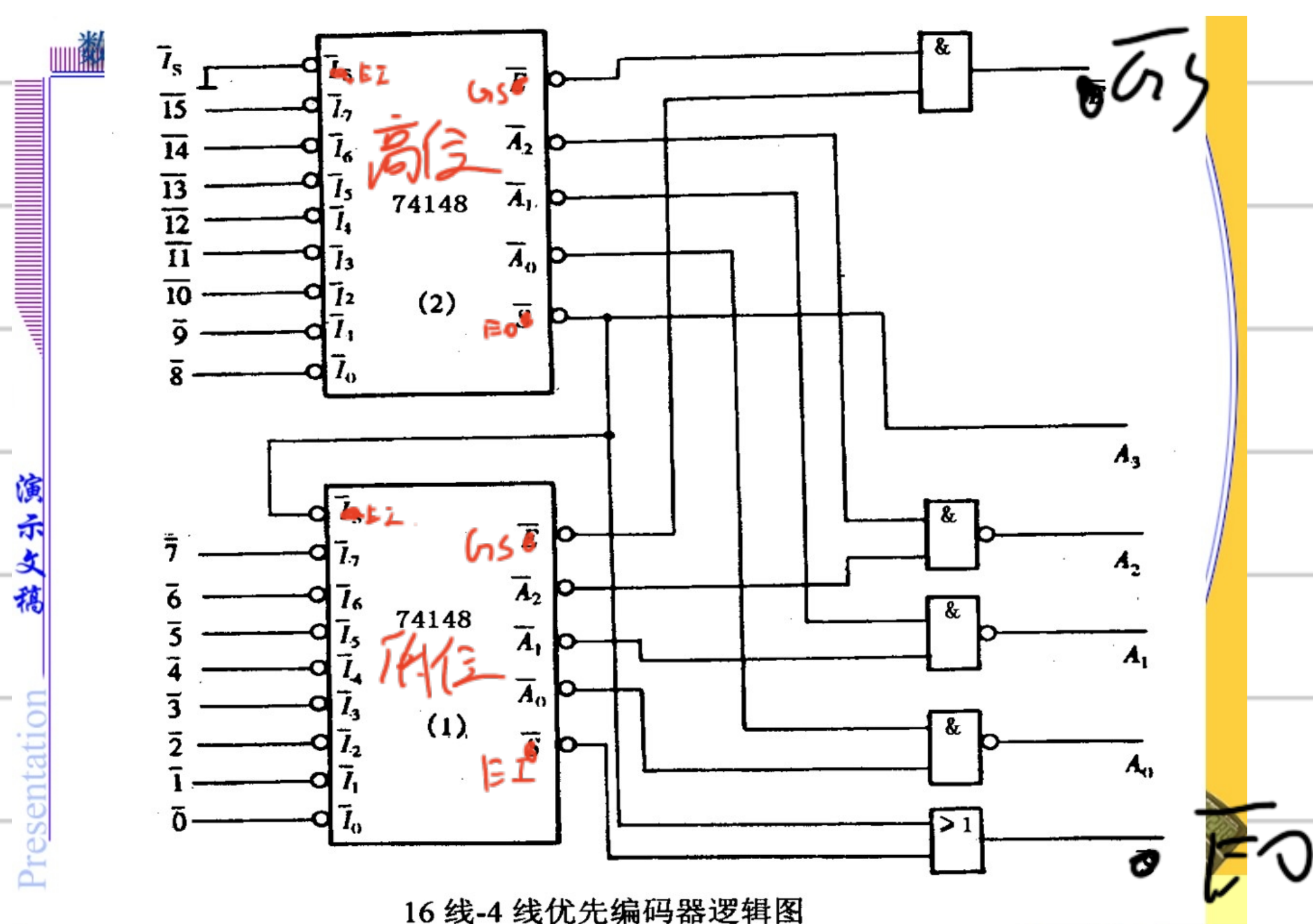
两个都是低电平有效的. 可以这么记:

$\overline{GS}$ 有效是为了编码, $\overline{EO}$ 有效是为了不编码.
所以说:

若电路工作, 无编码需求, $\overline{GS} = 1$ (无效), $\overline{EO} = 0$ (有效)

若电路工作, 有编码需求, $\overline{GS} = 0$ (有效), $\overline{EO} = 1$ (无效)

用两片74148接成一个16线-4线的优先编码器



2片74148, 一个是高位一个是低位, 每个时刻只能有一个工作, 高位先工作, 高位工作后才是低位。

由于EI为1时不工作, 而编码时EO为1,

所以我们让高位的EO接低位的EI, 这使得高位工作时让低位闭嘴。

注记。

(备注: 老师PPT上的I₁₅是我的EI, I₇是EO, E是GND我的写法, 贴合课本和两课堂)

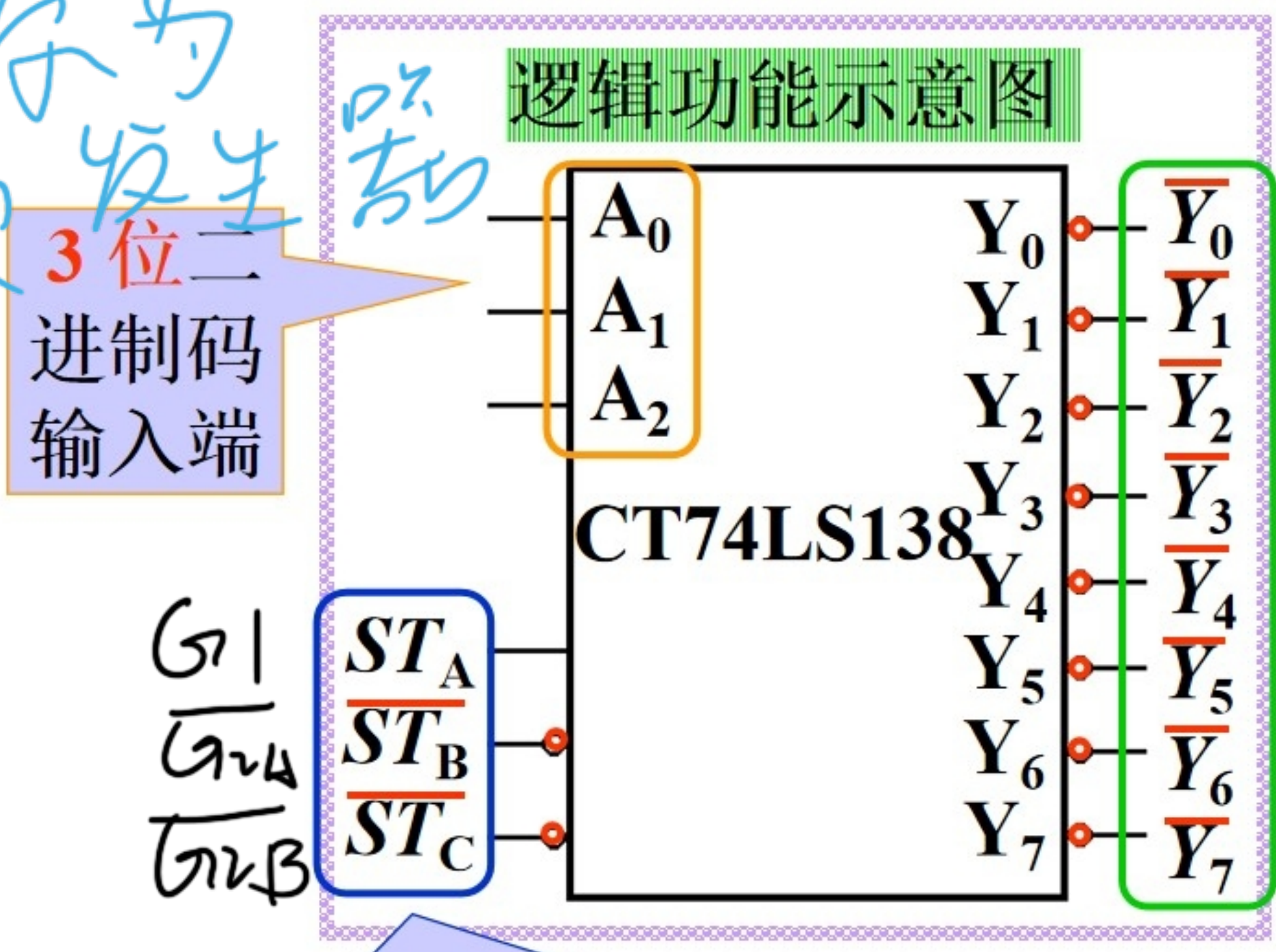
译码器

输入 n 个, 输出 2^n 个
 $0 \sim 2^n - 1$

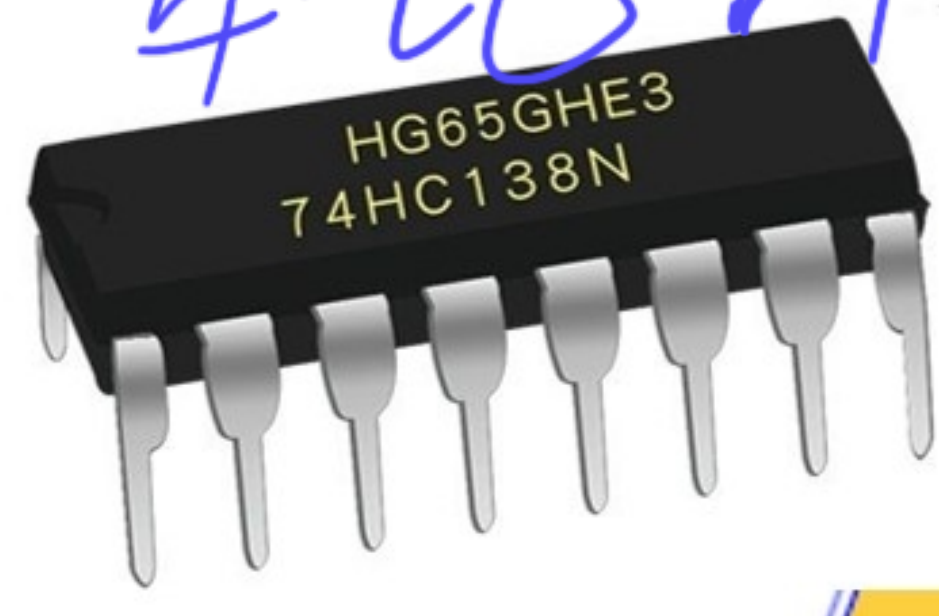
二进制译码器 74138 重点

(一) 3线-8线译码器 CT74LS138 简介

又被称为
最小项发生器



8个译码输出端
低电平有效。



牢记74138是
输出
低电平
有效

使能端 ST_A 高电平有效, $\overline{ST_B}$ 、 $\overline{ST_C}$ 低电平有效, 即当 $ST_A = 1$, $\overline{ST_B} = \overline{ST_C} = 0$ 时译码, 否则禁止译码。

3输入 8输出 3使能

其中, 输入端高电平有效, 输出端低电平有效
三个使能端 ST_A 高电平有效, ST_B 低电平有效,

ST_C 低电平有效 当且仅当 $ST_A = 1$, $\overline{ST_B} + \overline{ST_C} = 0$ 时可以译码, 否则不工作
也就是说都为0

数字电子技术

Digital Circuits

组合逻辑电路

输出逻辑函数式

CT74LS138 真值表

- $\overline{Y_0} = \overline{A_2} \overline{A_1} \overline{A_0} = \overline{m_0}$
- $\overline{Y_1} = \overline{A_2} \overline{A_1} A_0 = \overline{m_1}$
- $\overline{Y_2} = \overline{A_2} A_1 \overline{A_0} = \overline{m_2}$
- $\overline{Y_3} = \overline{A_2} A_1 A_0 = \overline{m_3}$
- $\overline{Y_4} = A_2 \overline{A_1} \overline{A_0} = \overline{m_4}$
- $\overline{Y_5} = A_2 \overline{A_1} A_0 = \overline{m_5}$
- $\overline{Y_6} = A_2 A_1 \overline{A_0} = \overline{m_6}$
- $\overline{Y_7} = A_2 A_1 A_0 = \overline{m_7}$

输 入					输 出								
ST_A	$\overline{ST_B}$	$\overline{ST_C}$	A_2	A_1	A_0	$\overline{Y_0}$	$\overline{Y_1}$	$\overline{Y_2}$	$\overline{Y_3}$	$\overline{Y_4}$	$\overline{Y_5}$	$\overline{Y_6}$	$\overline{Y_7}$
×	1	×	×	×		1	1	1	1	1	1	1	1
0	×	×	×	×		1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0		0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1		1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0		1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1		1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0		1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	0	1		1	1	1	1	1	0	1	1
译出输入变量					1	0	1	1	1	1	1	0	1
又称变量译码					1	1	1	1	1	1	1	1	0

二进制译码器能译出输入变量的全部取值组合, 故又称变量译码器, 也称全译码器。其输出端能提供输入变量的全部最小项。

逻辑表达式也很
好记。
 Y_i 又拉 m_i
举个例子:
 $m_2 = \overline{A_2} A_1 \overline{A_0}$
但 74138 是输出低
电平有效, 因此这个非
 $\overline{Y_2} = \overline{m_2} = \overline{\overline{A_2} A_1 \overline{A_0}}$
很好记。

用 74138 实现逻辑函数 (大题目) ~~QQA~~

试用译码器和门电路实现逻辑函数

$$Y = \overline{A}BC + A\overline{B}C + C$$

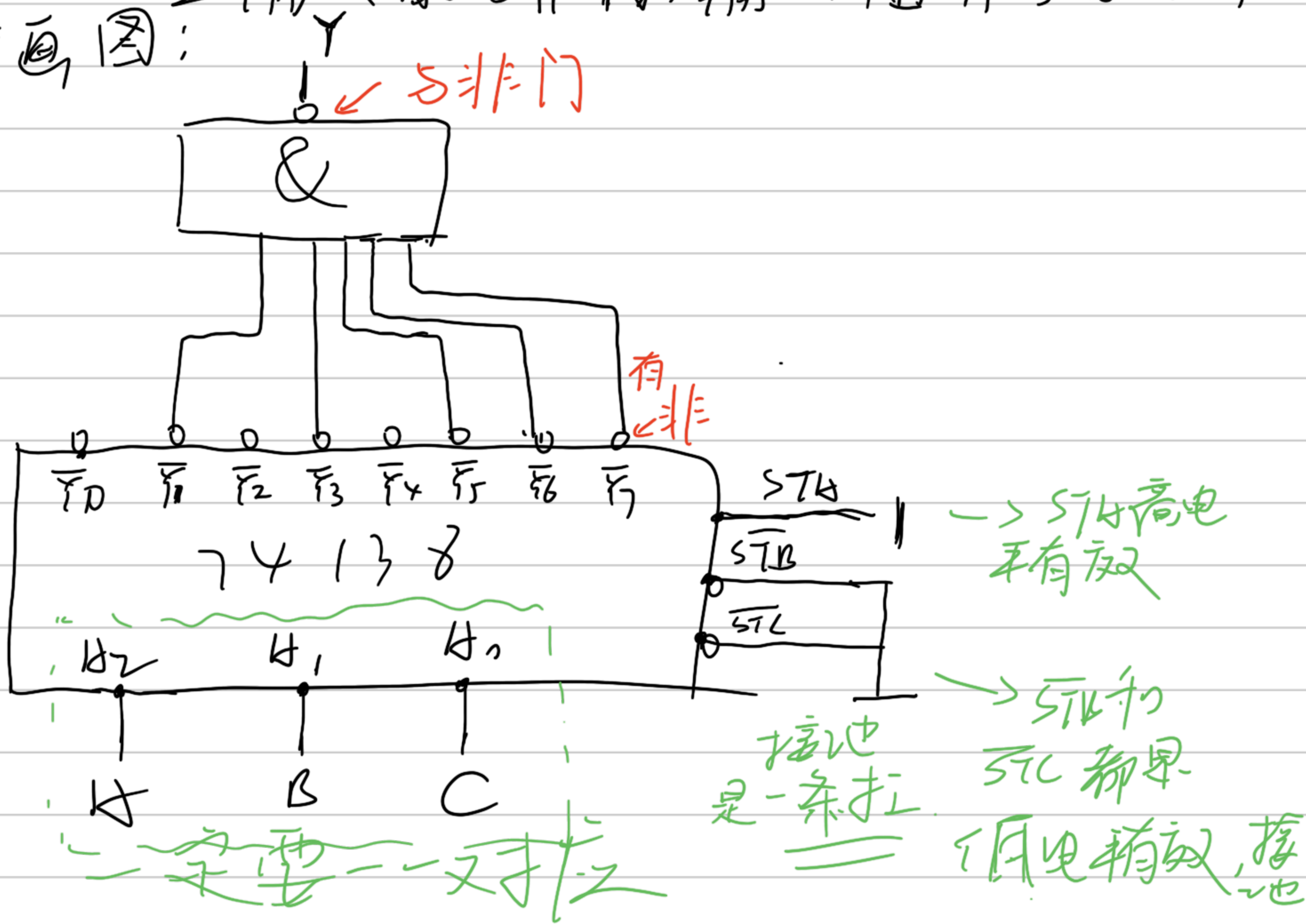
解: ① 首先根据了输入变量, 我们选用 74138 译码器. 令 $A_2 = A$, $A_1 = B$, $A_0 = C$
② 把 Y 变为标准与或式.

$$\begin{aligned} Y &= \overline{A}BC + A\overline{B}C + (A+B)(B+\overline{B})C \\ &= \overline{A}BC + A\overline{B}C + ABC + A\overline{B}C + \overline{A}BC \\ &= m_1 + m_6 + m_7 + m_5 + m_3 \end{aligned}$$

③ 由于 74138 是输出低电平有效, 即 $\overline{Y}_i = \overline{m}_i$ 则要对 Y 变形 (加两层非)

$$\begin{aligned} Y &= \overline{\overline{m_1 + m_6 + m_7 + m_5 + m_3}} = \overline{\overline{m_1} \cdot \overline{m_6} \cdot \overline{m_7} \cdot \overline{m_5} \cdot \overline{m_3}} \\ &= \overline{\overline{Y_1} \cdot \overline{Y_6} \cdot \overline{Y_7} \cdot \overline{Y_5} \cdot \overline{Y_3}} \end{aligned}$$

则我们还要在 74138 的基础上再加一个 五输入的与非门, 输入来自 $\overline{Y_1}, \overline{Y_6}, \overline{Y_7}, \overline{Y_5}, \overline{Y_3}$
可画图:



基于74138的设计是

【例】试用译码器实现全加器。

解. ① 真值表

被加数为 A_i , 加数为 B_i , 低位进位数为 C_{i-1} .
本位和为 S_i , 高位进位为 C_i

输入			输出	
A_i	B_i	C_{i-1}	S_i	C_i
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

② 根据真值表与逻辑表达式

$$\begin{cases} S_i = m_1 + m_2 + m_4 + m_7 \\ C_i = m_3 + m_5 + m_6 + m_7 \end{cases}$$

③ 3输入, 选用74138译码器

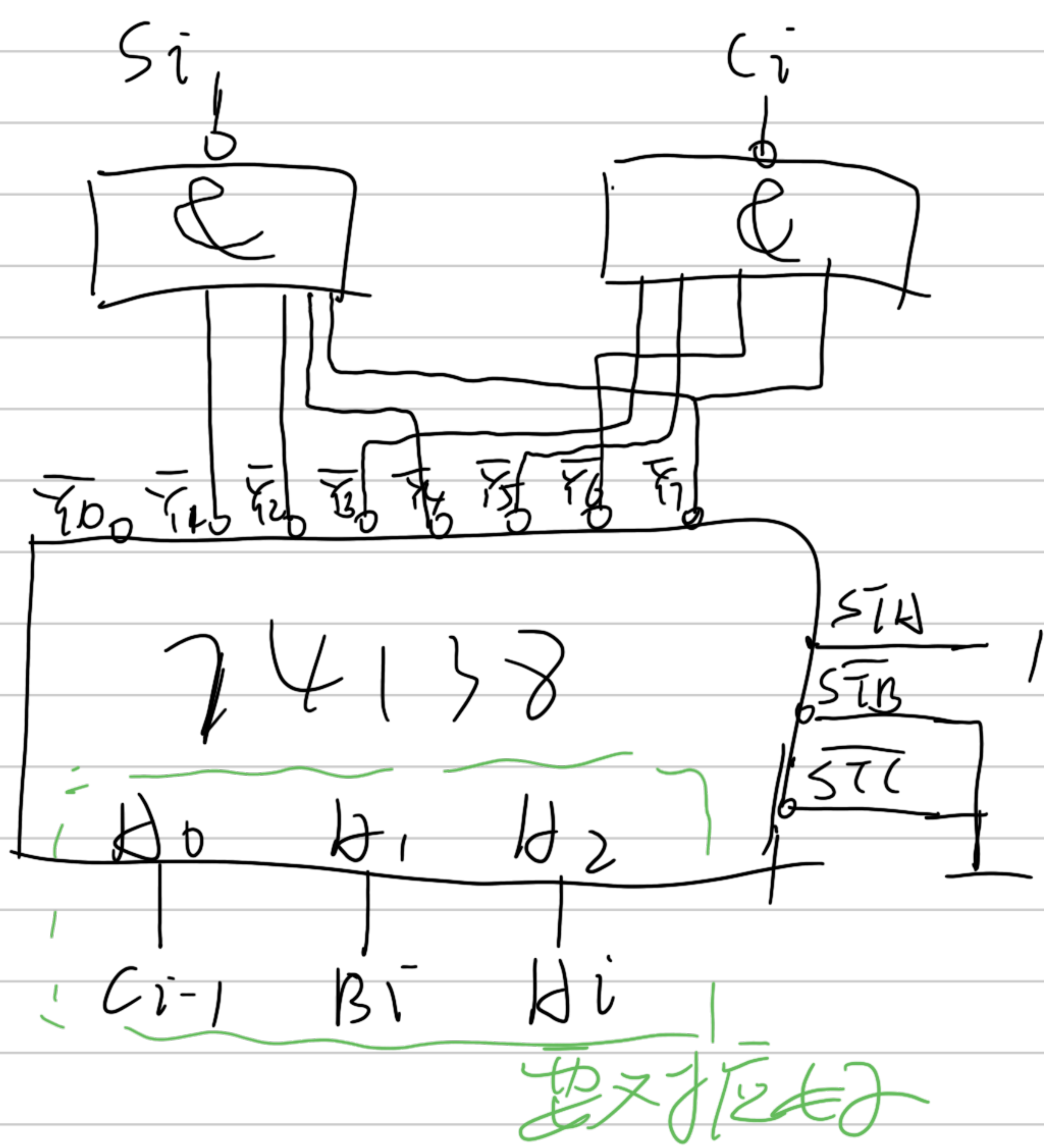
则 $A_i = A_2$, $B_i = A_1$, $C_{i-1} = A_0$.

④ 对 S_i 和 C_i 变型为符合74138输出电平有效

$$\begin{cases} S_i = \overline{m_1 + m_2 + m_4 + m_7} = \overline{m_1 m_2 m_4 m_7} = \overline{\overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_4} \overline{x_7}} \\ C_i = \overline{m_3 + m_5 + m_6 + m_7} = \overline{m_3 m_5 m_6 m_7} = \overline{\overline{x_3} \overline{x_5} \overline{x_6} \overline{x_7}} \end{cases}$$

因此我们还需要2个4输入的与非门。

图画在下一页



其实记住 74138 的图，就很简单。

2个74138的组合

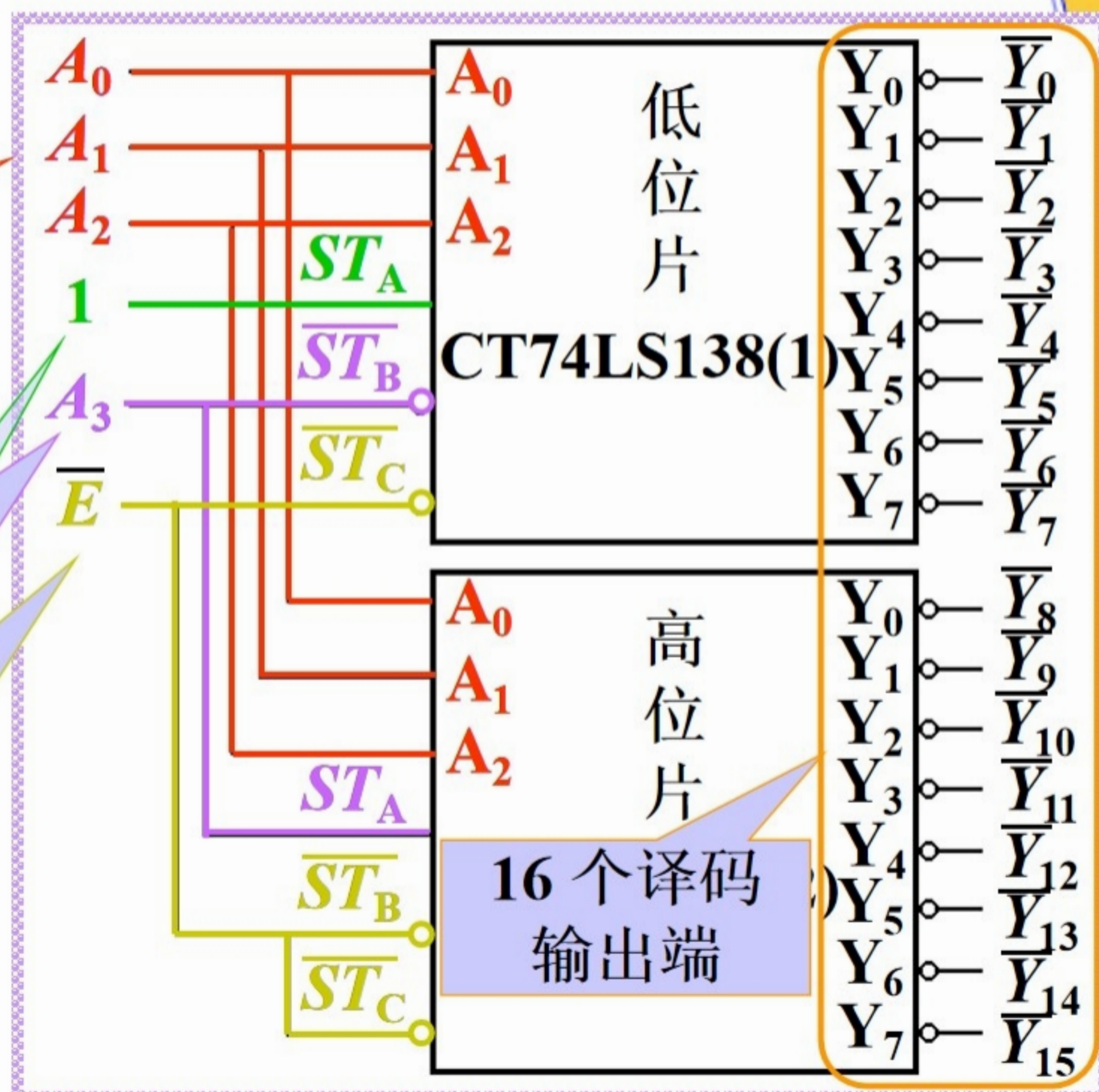
(三) 译码器的扩展

例如 两片 CT74LS138 组成的 4 线 - 16 线译码器。

低 3 位码从各译码器的码输入端输入。

高位码 A_3 与高位片 ST_A 端和低位片 ST_B 端相连，因此， $A_3=0$ 时低位片工作， $A_3=1$ 时高位片工作。

作 4 线 - 16 线译码器使能端，低电平有效。



2个译码器，一个低位片，一个高位片。

4线-16线译码器。

输入的4线中，3线都是如如如，两片的如如如，是分别连在一起的。

ST是直接接1的。

关键：低位片的 STB 与高位片的 STA 相连，组合成第4个输入端如。

那样如为0时低位片工作，如为1时高位片工作。如决定了是哪个片在发挥作用。

低位片的 STC 与高位片的 STB - STC 组成

$\bar{E}$ 。 $\bar{E}$ 为1，整个电路不工作。

(1) $A_3=0$ 时，高位片不工作，低位片工作，译出与输入 0000 ~ 0111 分别对应的 8 个输出信号 $\bar{Y}_0 \sim \bar{Y}_7$ 。

(2) $A_3=1$ 时，低位片不工作，高位片工作，译出与输入 1000 ~ 1111 分别对应的 8 个输出信号 $\bar{Y}_8 \sim \bar{Y}_{15}$ 。

数据选择器

数字电子技术

Digital Circuits

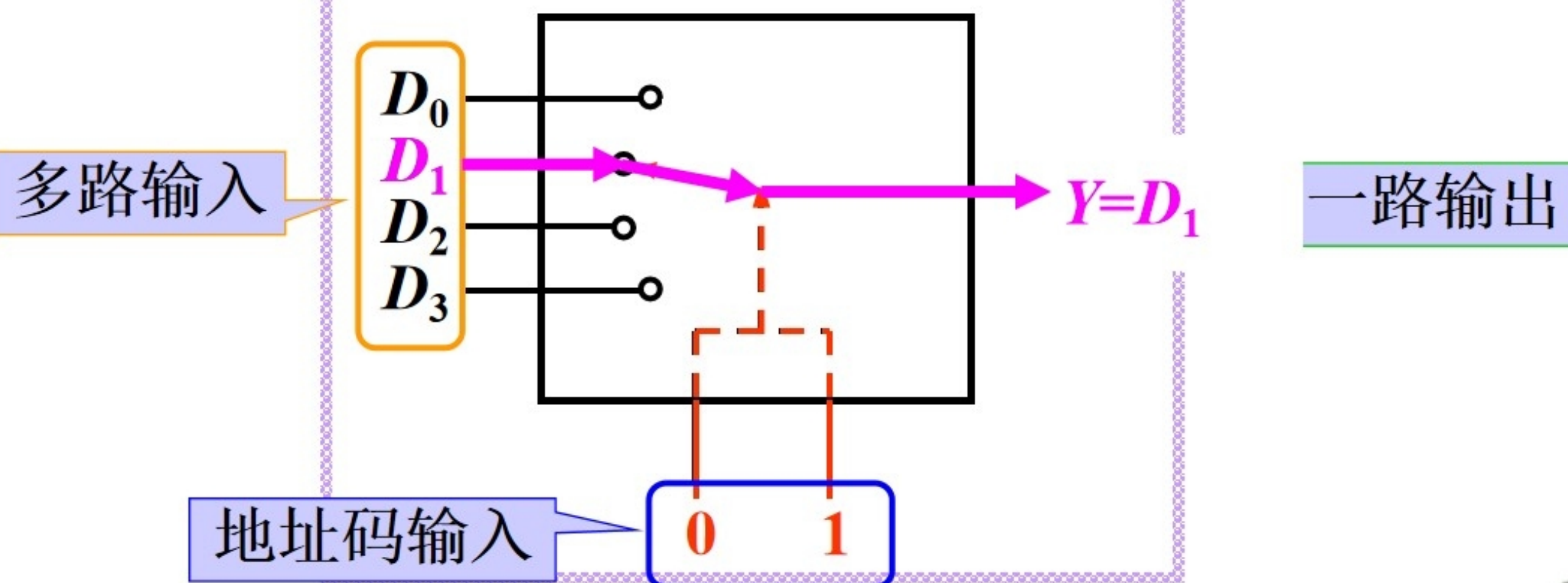
组合逻辑电路

一、数据选择器的作用

数据选择器：根据地址码的要求，从多路输入信号中选择其中一路输出的电路。

又称多路选择器 (Multiplexer, 简称MUX) 或多路开关。

4选1数据选择器工作示意图



数据选择器的输入信号个数 N 与地址码个数 n 的关系为 $N = 2^n$



152--31

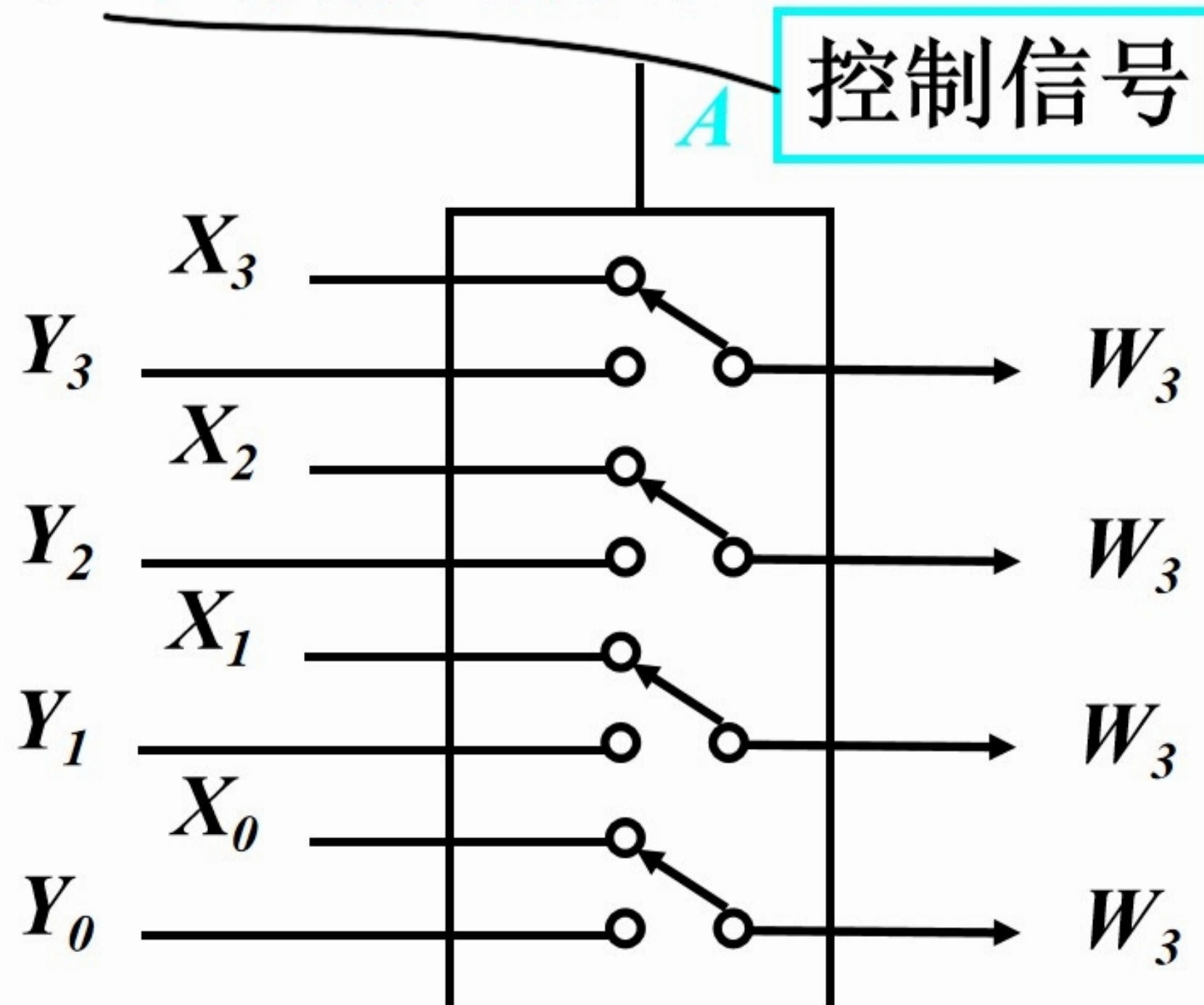
n 个地址码, 2^n 个输入信号,
1 路输出

数字电子技术

Digital Circuits

组合逻辑电路

从 n 个数据中选择一路传输, 称为一位数据选择器。从 m 组数据中各选择一路传输, 称为 m 位数据选择器。



四二选一选择器

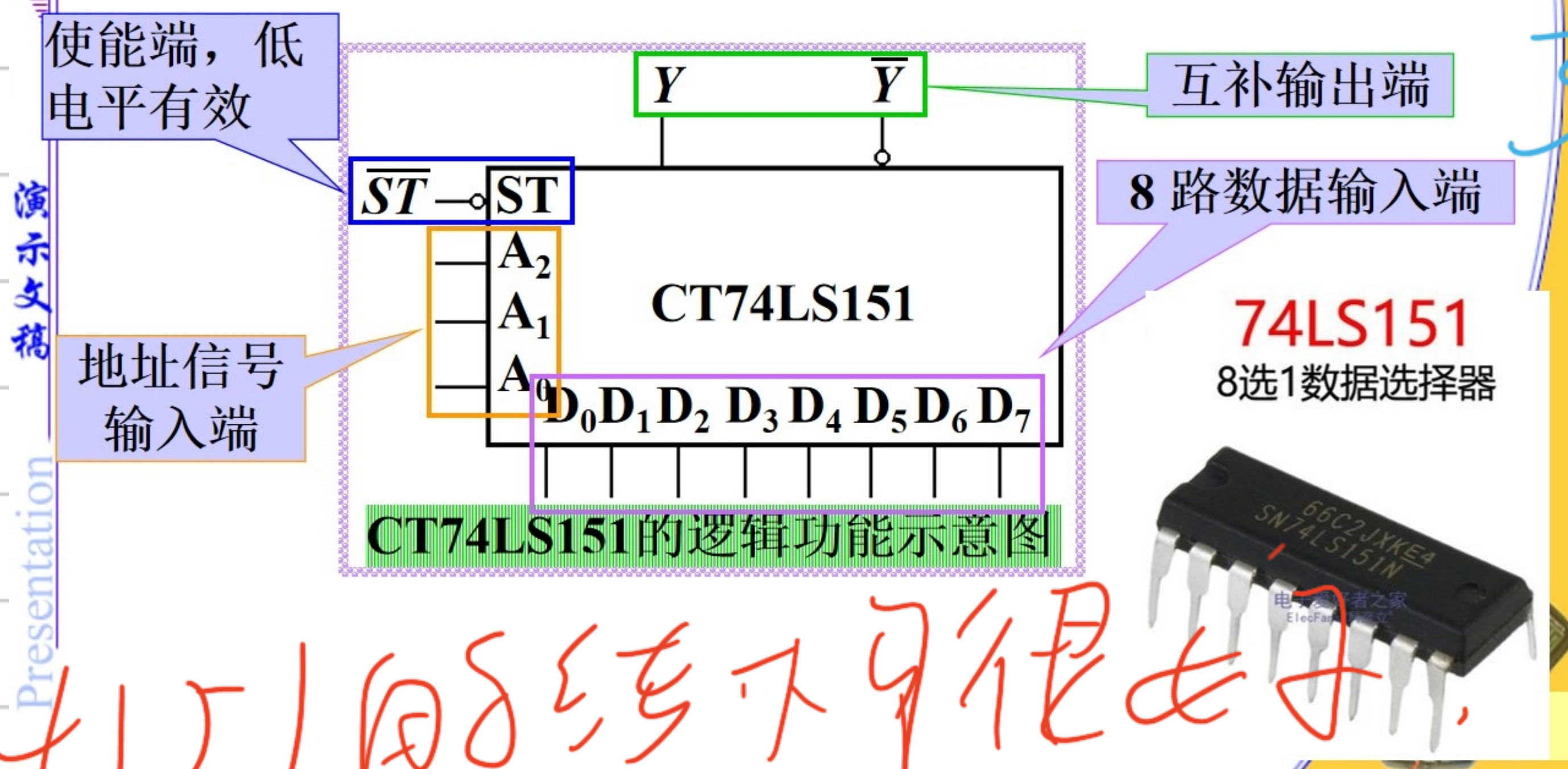


152--32

了那是啥

二、数据选择器的逻辑功能及其使用

1. 8选1数据选择器 CT74LS151



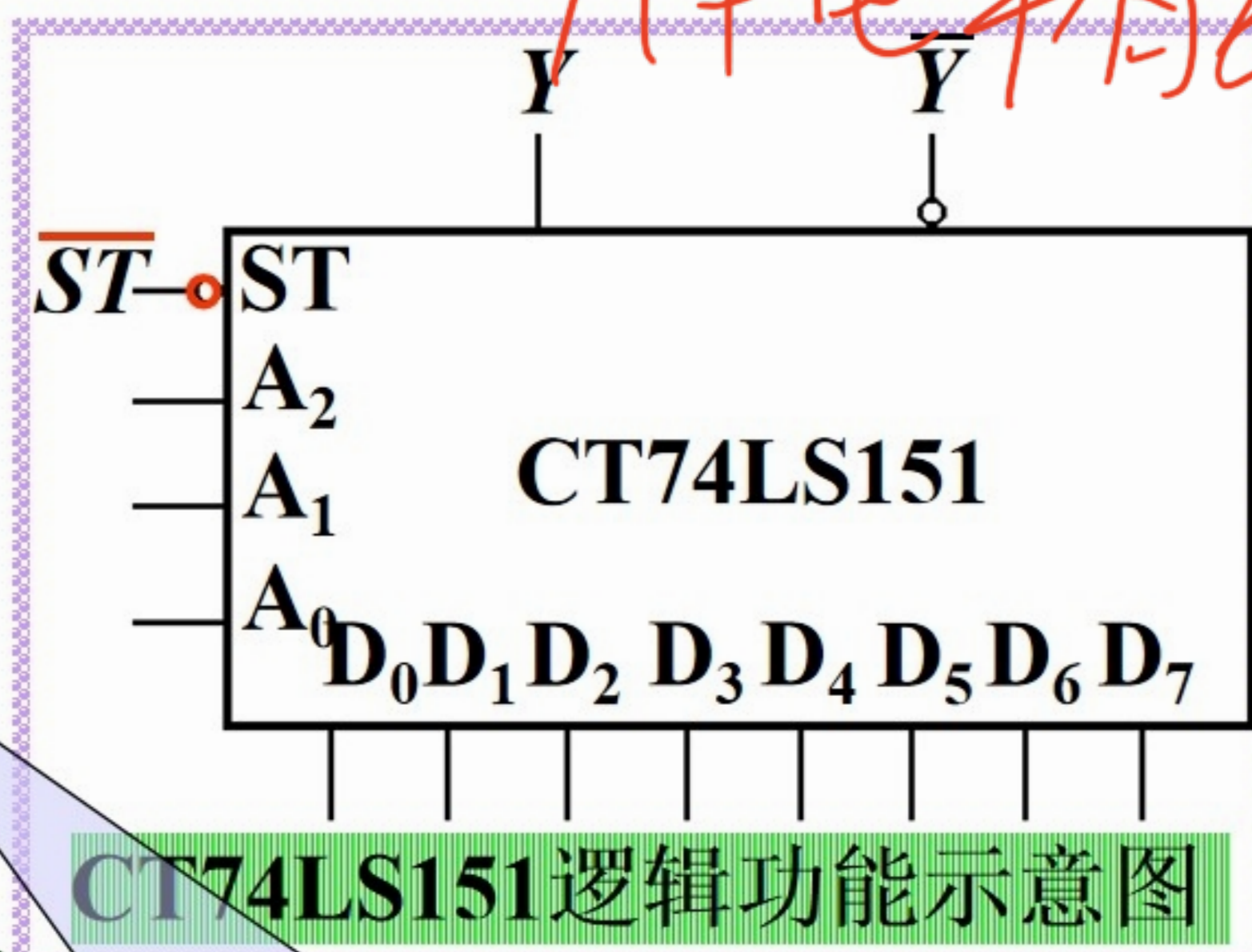
74151的引脚图很友好，

只有一个使能端，低电平有效

74151
8选1数据选择器
输入端
1个输出端
3个地址信号输入端

8选1数据选择器 CT74LS151 真值表

输入	输出
$\overline{ST}$ A_2 A_1 A_0	Y $\overline{Y}$
1 × × ×	0 1
0 0 0 0	D_0 $\overline{D_0}$
0 0 0 1	D_1 $\overline{D_1}$
0 0 1 0	D_2 $\overline{D_2}$
0 0 1 1	D_3 $\overline{D_3}$
0 1 0 0	D_4 $\overline{D_4}$
0 1 0 1	D_5 $\overline{D_5}$
0 1 1 0	D_6 $\overline{D_6}$
0 1 1 1	D_7 $\overline{D_7}$



$\overline{ST}=1$ 时禁止数据选择器工作

$\overline{ST}=0$ 时，数据选择器工作。选择哪一路信号输出由地址码决定。

别看一共有8个，但是只有1个输出!!!

很好记， m_i 和 D_i 对应，

CT74LS151 输出函数表达式

输入	输出
$\overline{ST}$ A_2 A_1 A_0	Y $\overline{Y}$
1 × × ×	0 1
0 0 0 0	D_0 $\overline{D_0}$
0 0 0 1	D_1 $\overline{D_1}$
0 0 1 0	D_2 $\overline{D_2}$
0 0 1 1	D_3 $\overline{D_3}$
0 1 0 0	D_4 $\overline{D_4}$
0 1 0 1	D_5 $\overline{D_5}$
0 1 1 0	D_6 $\overline{D_6}$
0 1 1 1	D_7 $\overline{D_7}$

$$\begin{aligned}
 Y &= \overline{A_2}\overline{A_1}\overline{A_0}D_0 + \overline{A_2}\overline{A_1}A_0D_1 + \\
 &\quad \overline{A_2}A_1\overline{A_0}D_2 + \overline{A_2}A_1A_0D_3 + \\
 &\quad A_2\overline{A_1}\overline{A_0}D_4 + A_2\overline{A_1}A_0D_5 + \\
 &\quad A_2A_1\overline{A_0}D_6 + A_2A_1A_0D_7 \\
 &= m_0D_0 + m_1D_1 + m_2D_2 + m_3D_3 + \\
 &\quad m_4D_4 + m_5D_5 + m_6D_6 + m_7D_7
 \end{aligned}$$

而且不用担心高低电平有效什么的

用两片74151构成十六选一的交叉数据选择器

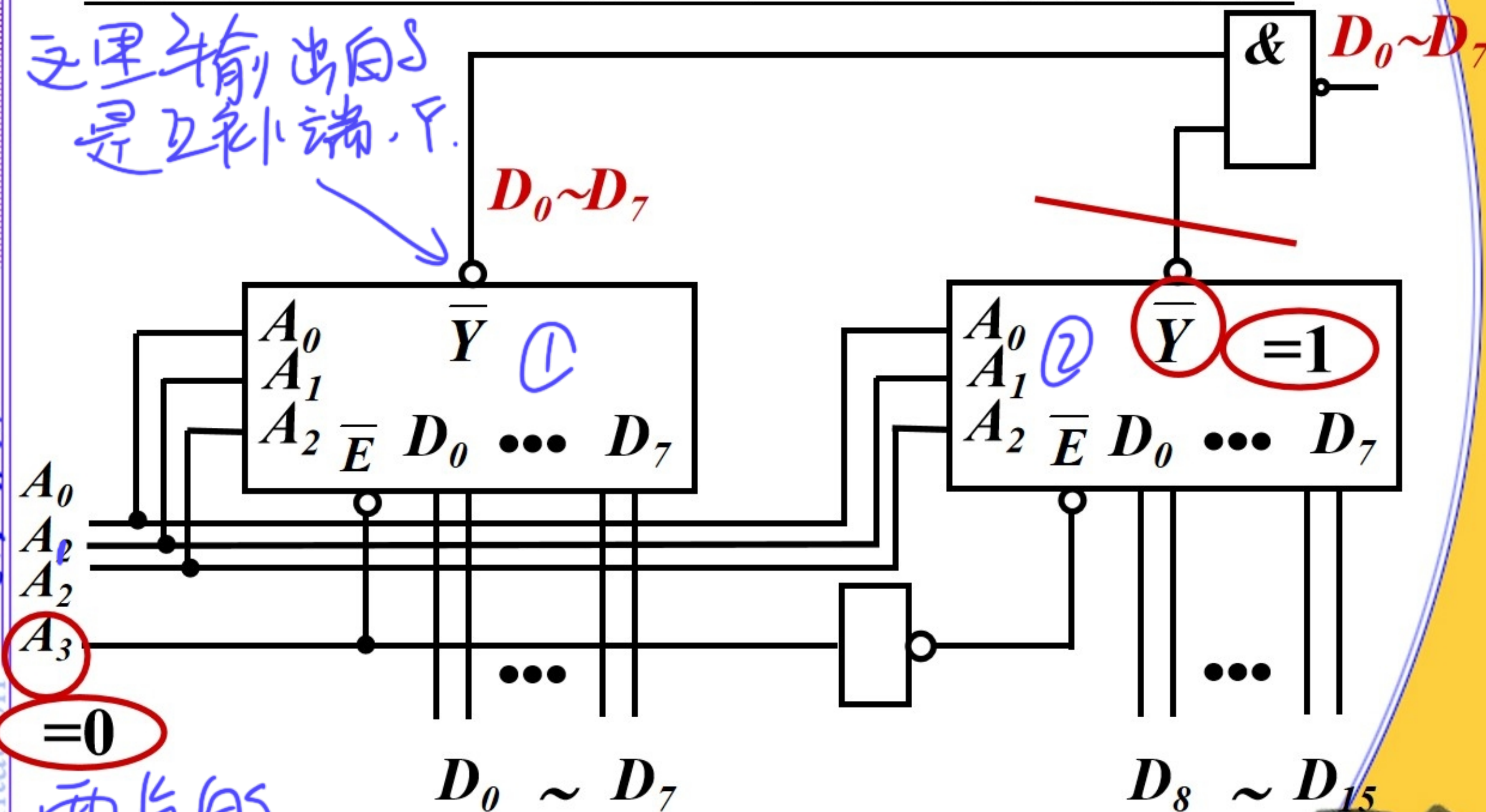
数字电子技术

Digital Circuits

组合逻辑电路

用两片74LS151构成十六选一数据选择器

这里输出的
是互补端， $\bar{Y}$ 。



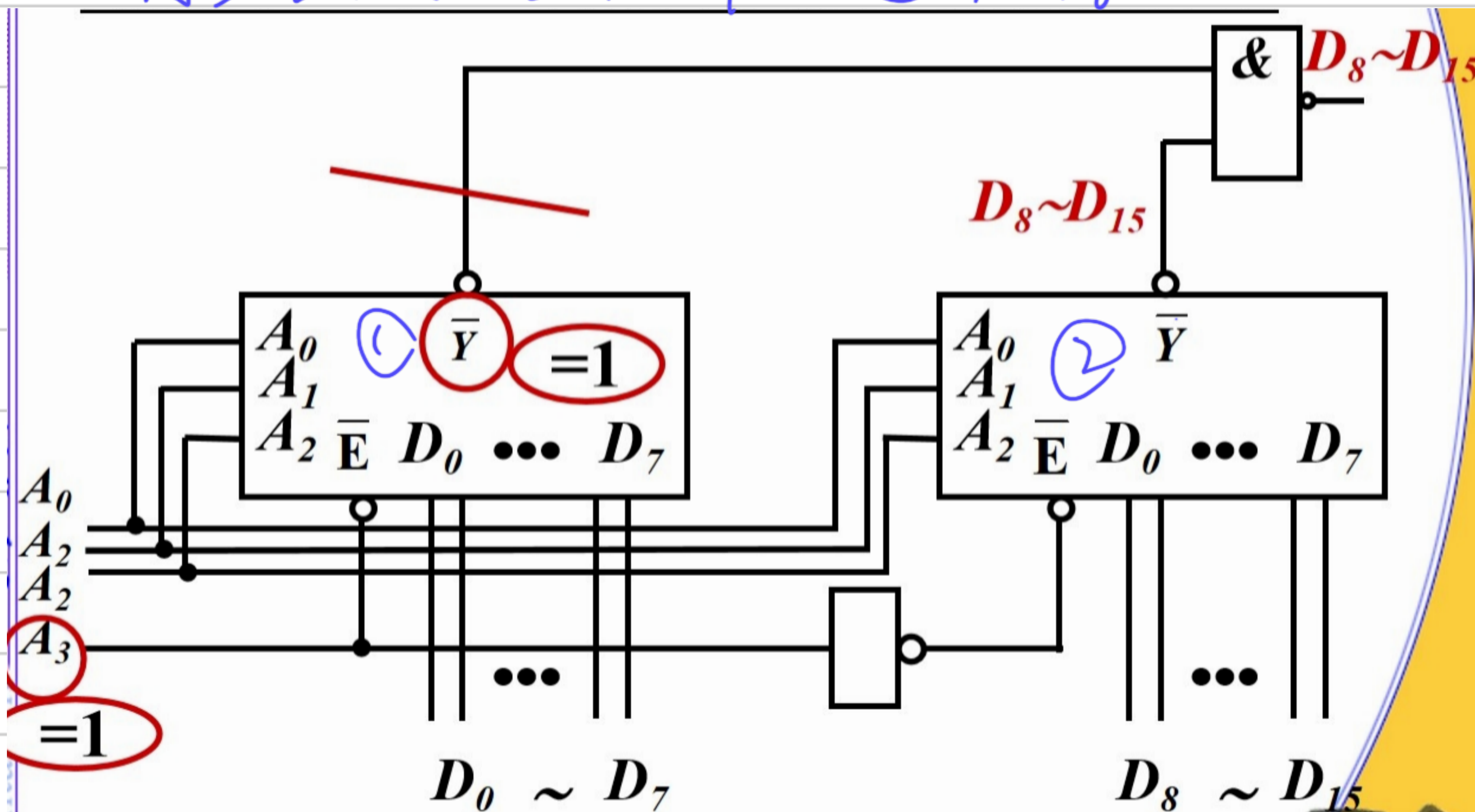
两片的数据

如图中分别连接。

另外引一条线 A_3 作为第四个输入

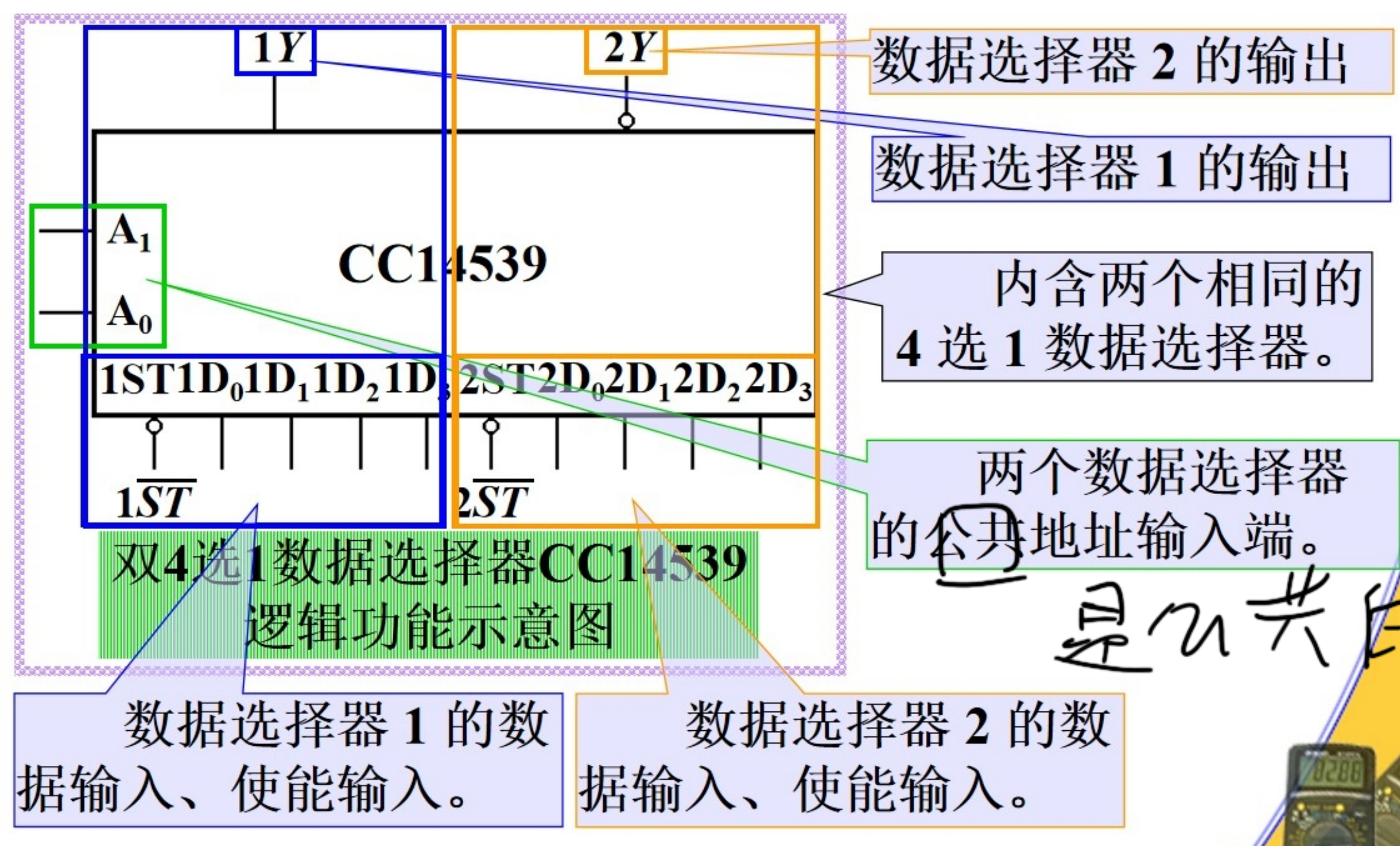
A_3 为0时，①号片工作，选择 $D_0 \sim D_7$ 。

A_3 为1时②号片工作。选择 $D_8 \sim D_{15}$ 。



双4选1数据选择器 74153/744539.

3. 双4选1数据选择器 CC14539



是公共的。



152--39

CC14539 数据选择器 1 真值表

使能端低电平有效

1ST = 1 时，禁止数据选择器工作，输出 1Y = 0。

1ST = 0 时，数据选择器工作。输出哪一路数据由地址码 A1A0 决定。

输 入		输出
1ST	A1 A0	1Y
1	× ×	0
0	0 0	0
0	0 0	1
0	0 1	0
0	0 1	1
0	1 0	0
0	1 0	1
0	1 1	0
0	1 1	1

$\overline{1ST} = 1$ 时，禁止数据选择器工作，输出 $1Y = 0$ 。

$\overline{1ST} = 0$ 时，数据选择器工作。输出哪一路数据由地址码 $A_1 A_0$ 决定。

数据选择器 2 的逻辑功能同理。



152--40

$$1Y = \overline{A_1} \overline{A_0} 1D_0 + \overline{A_1} A_0 1D_1 + A_1 \overline{A_0} 1D_2 + A_1 A_0 1D_3$$
$$= m_0 1D_0 + m_1 1D_1 + m_2 1D_2 + m_3 1D_3$$

$$2Y = \overline{A_1} \overline{A_0} 2D_0 + \overline{A_1} A_0 2D_1 + A_1 \overline{A_0} 2D_2 + A_1 A_0 2D_3$$
$$= m_0 2D_0 + m_1 2D_1 + m_2 2D_2 + m_3 2D_3$$

是选择了第2个四选一的



152--41

用数据选择器实现逻辑函数 ~~函数~~

用数据选择器实现 $Y = AB + AC + BC$

解: ① 3个变量, 可以选择3个地址码的
74151

② 将Y化为标准形式

$$Y = AB(C + \bar{C}) + A(\bar{B} + B)C + (A + \bar{A})BC \\ = ABC + AB\bar{C} + A\bar{B}C + \bar{A}BC$$

③ 74151的输出

$$Y = \bar{A}_2\bar{A}_1\bar{A}_0D_0 + \bar{A}_2\bar{A}_1A_0D_1 + \bar{A}_2A_1\bar{A}_0D_2 + \bar{A}_2A_1A_0D_3 \\ + A_2\bar{A}_1\bar{A}_0D_4 + A_2\bar{A}_1A_0D_5 + A_2A_1\bar{A}_0D_6 + A_2A_1A_0D_7$$

④ Y与Y'对照

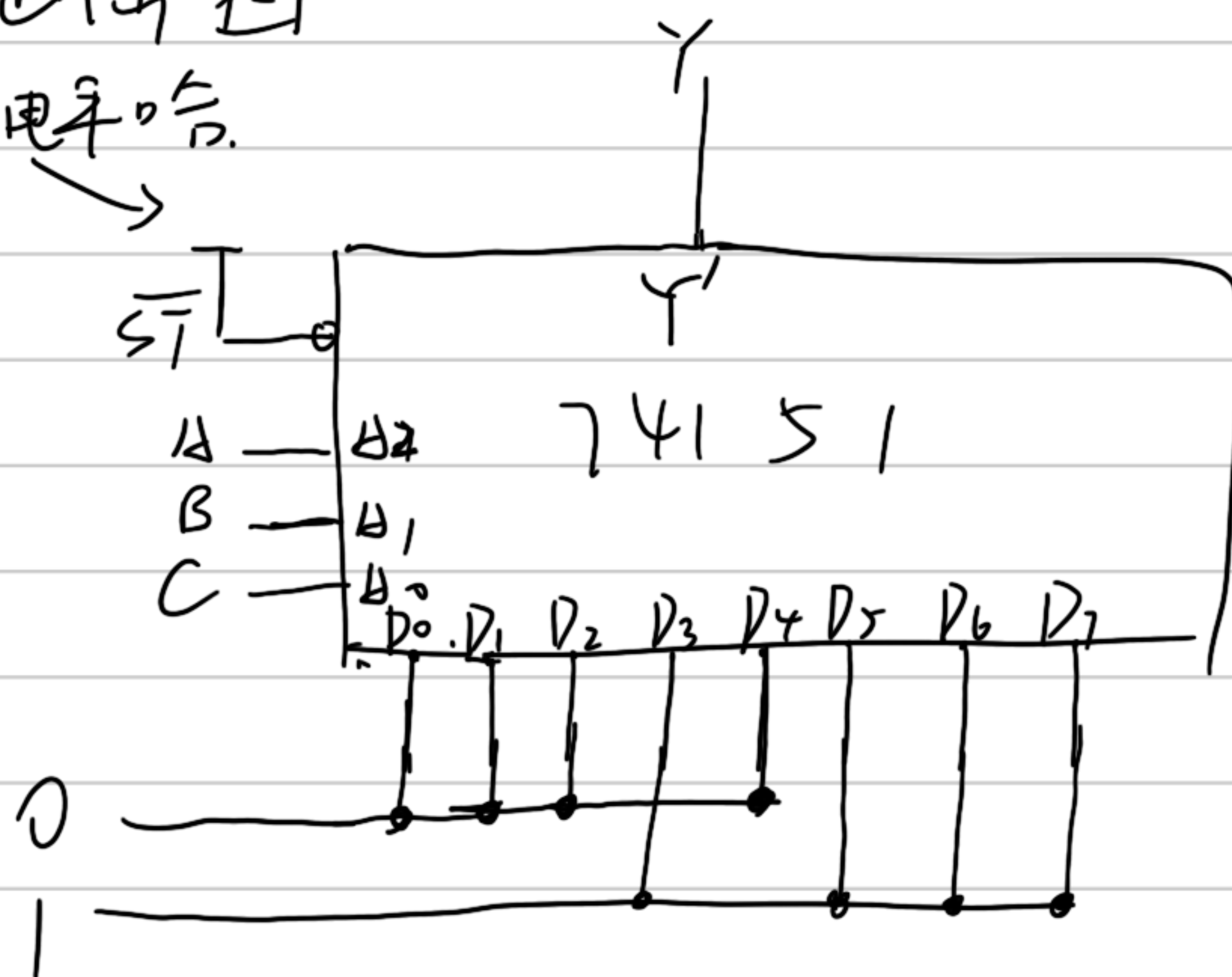
$$\text{令 } A = A_2, B = A_1, C = A_0$$

用PL, 我们需要

$$\left\{ \begin{array}{l} D_0 = D_1 = D_2 = D_4 = 0 \\ D_3 = D_5 = D_6 = D_7 = 1 \end{array} \right.$$

⑤ 画出图

低电平有效



按步骤来即可

但要知道74151的输出逻辑表示式

用中规模组件设计逻辑电路

利用四选一选择器实现如下逻辑函数。

$$Y = \overline{R}\overline{A}\overline{G} + \overline{R}A\overline{G} + R\overline{A}G + RAG$$

这里有3个变量，却只允许用两位地址码的四选一选择器

要变变样子

$$Y = 1(\overline{A}\overline{G}) + 1(\overline{A}G) + 1(A\overline{G}) + 1(AG)$$

观察：(A G) (A G) (A G) (A G) 恰好对应了四个状态！

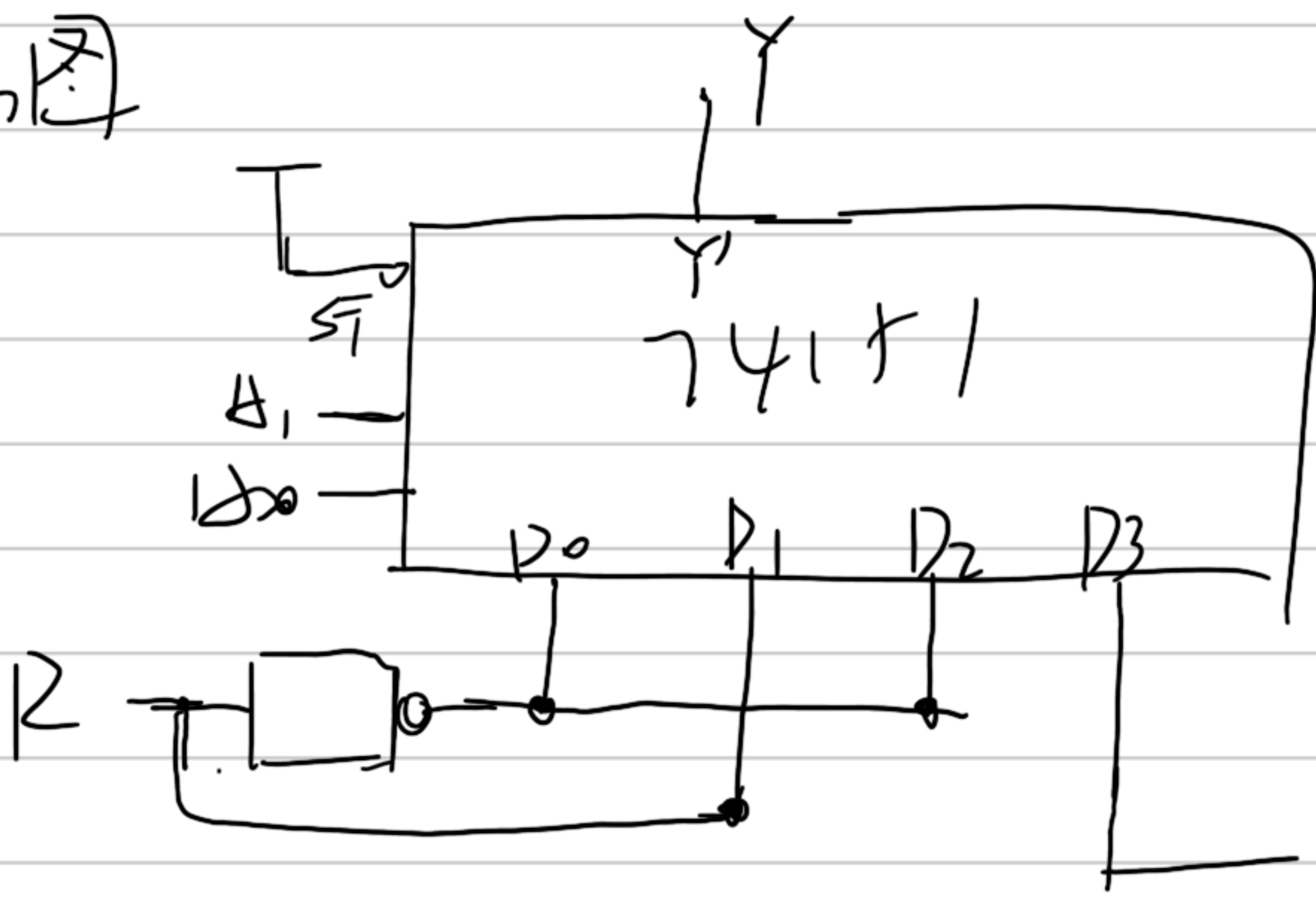
所以令 $A = A$, $G = A$

四选一选择器的输出

$$Y' = D_0\overline{A}\overline{A} + D_1\overline{A}A + D_2A\overline{A} + D_3AA$$

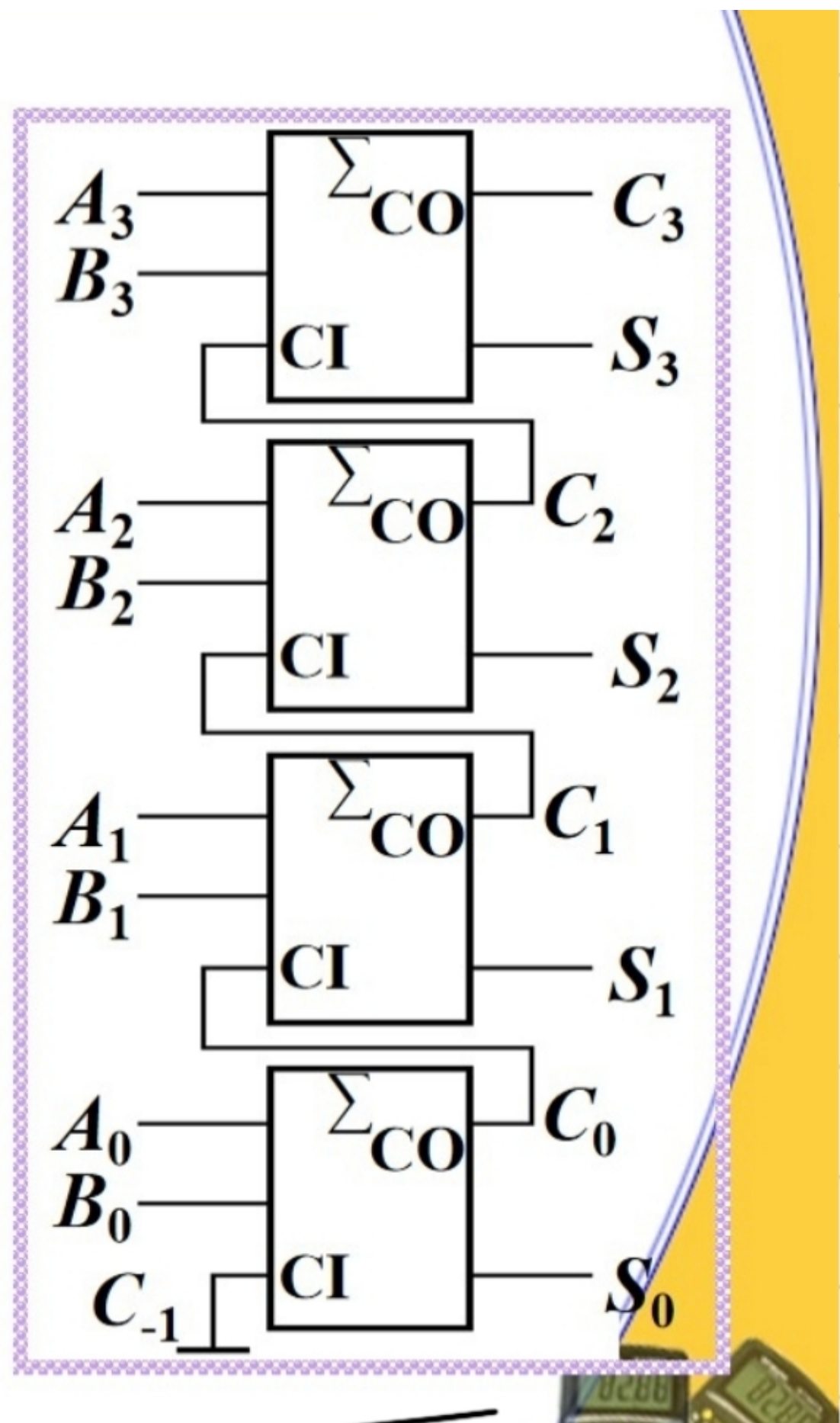
Y 与 Y' 对应，用 P_4 $D_0 = \overline{R}$, $D_1 = R$, $D_2 = \overline{R}$, $D_3 = 1$

画图



加法器 (了解, 记结论为主)

串行进位加法器
超前进位加法器 (运算速度快)



串行进位加法器

和全加器一样

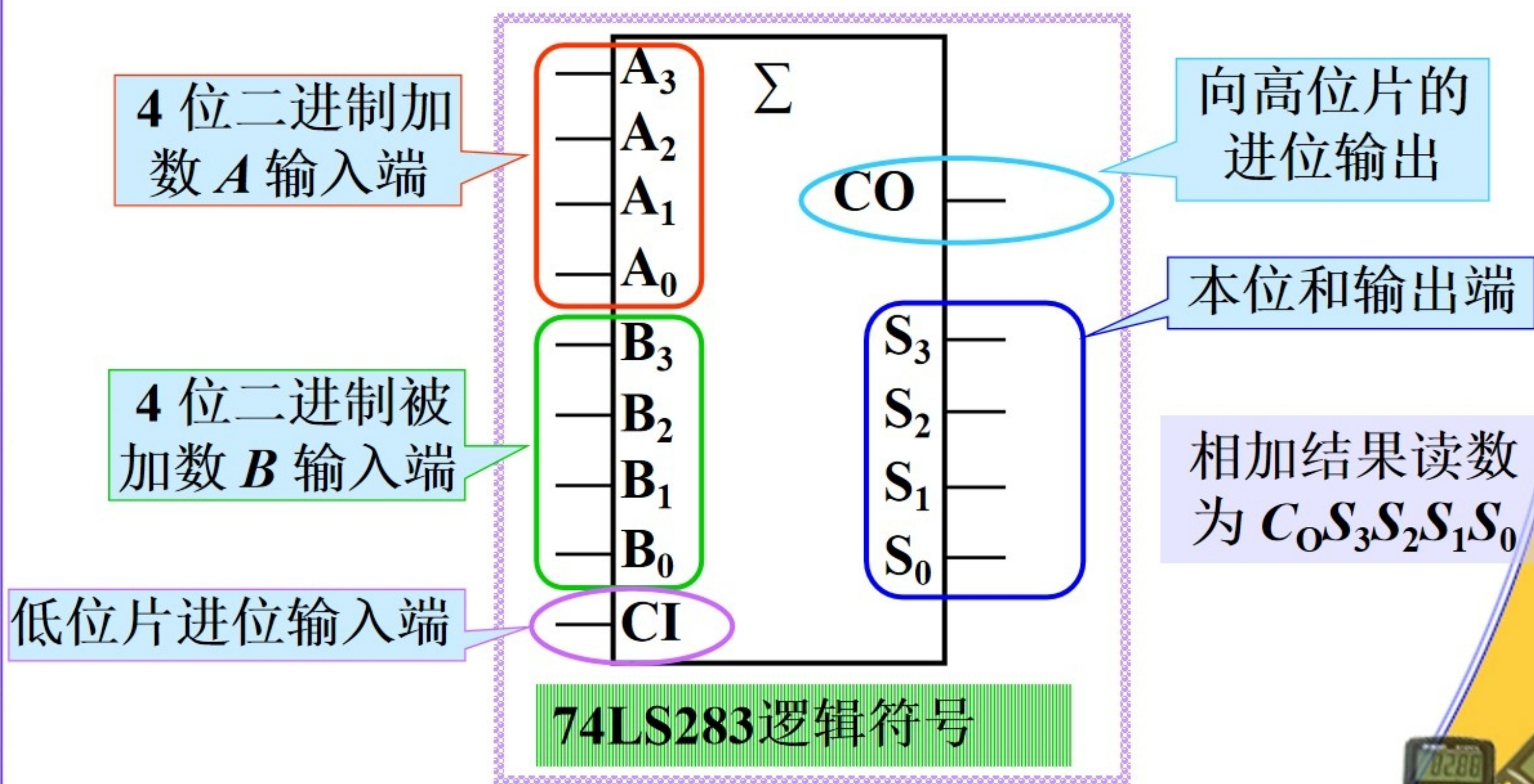
$$\begin{cases} S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_{i-1} \\ C_i = A_i B_i + (A_i \oplus B_i) C_{i-1} \end{cases}$$

可以记一下函数



超前进位加法器举例: 74LS283

超前进位加法器



S_i 同上, 针对 $C_i = A_i B_i + (A_i \oplus B_i) C_{i-1}$

令 $P_i = A_i \oplus B_i$ $G_i = A_i B_i$

进位传递函数

进位产生函数

C_i 可表示为 $C_i = G_i + P_i C_{i-1}$

超前进位加法器的和数信号(S_i)和进位信号(C_i)是同时产生的, 因此可以提升运算速度

在利用超前进位加法器 74283

实现 8421 码的相加时,

要注意: 若和超过了 9 (即比 1001 还大)
需要给和再加上 6 进行修正.

例:

$$\begin{array}{r} 0111 \\ + 0101 \\ \hline 1100 \end{array}$$

1100 是 12, 大于 9,
再加 6 修正.

修正:

$$\begin{array}{r} 1100 \\ + 0110 \\ \hline 10010 \end{array}$$

得 0010
余 1

另例：把8421BCD码转为余3码。

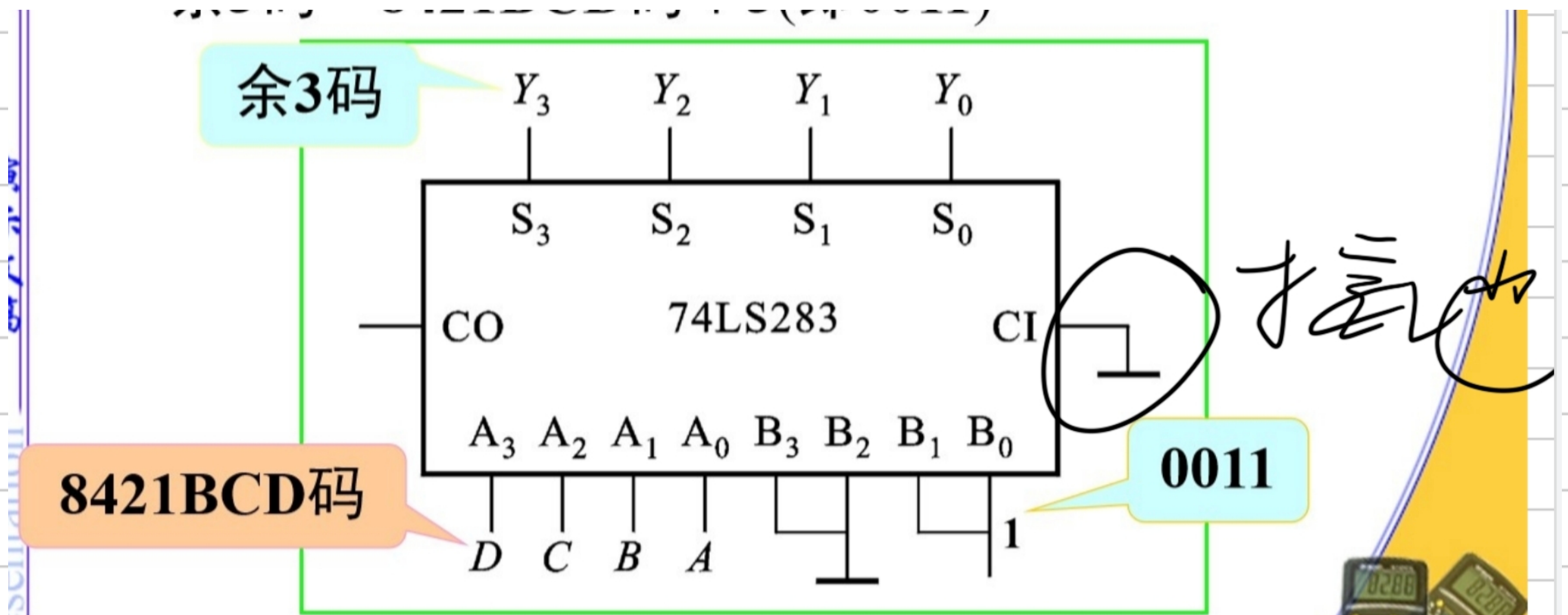


图6-27 由74LS283构成的代码转换电路

余3码 = 8421BCD码 + 3 (0011)

图中 $B_3 B_2 B_1 B_0$ 用来 +3, 所以 B_3 和 B_2 为0, $B_1 B_0$ 为1, 组成0011

那如果是余3码转8421BCD码,

那就要 -3.

-3 相当于 +(-3). 相当于加上 -3 的补码

-3 是 10011 则补码为 1110

符号位.

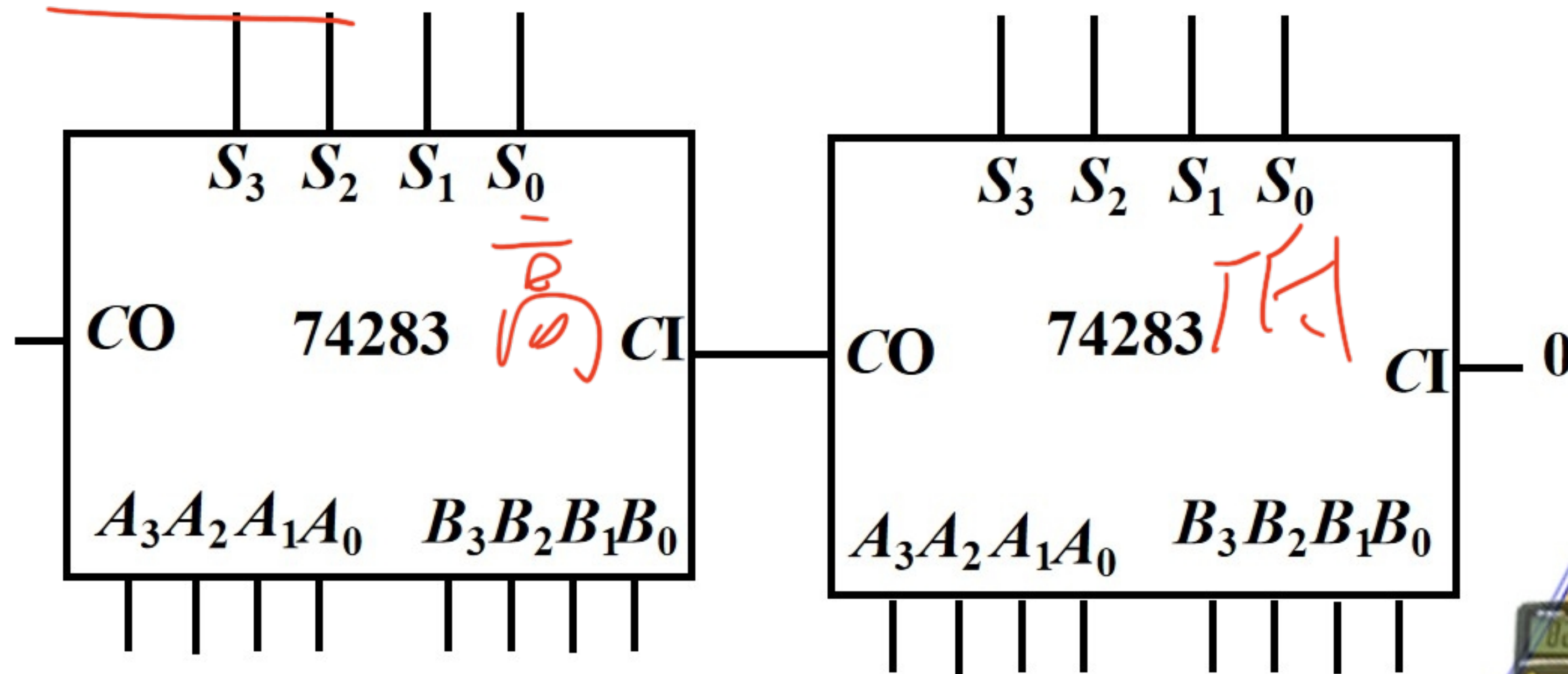
符号位.

我们用数值位, 即 110

那么 $B_3 B_2 B_1 B_0$ 分别对应 110

例 试用两片74283构成八位二进制数加法器。

- 解：按照加法的规则，低四位的进位输出CO应接高四位的进位输入CI，而低四位的进位输入应接0。逻辑图如图所示。



两片74283构成八位二进制加法器

让进位即可



152--16

数值比较器 (了解即可)

其实一位的比较非常简单

$A > B$ 就是 A 取 1, B 取 0. $F = A\bar{B}$

$A = B$ 就是 A 和 B 取一样的. $F = A \odot B$

$A < B$. 就是 A 取 0, B 取 1. $F = \bar{A}B$

多位比较器应该不考吧, 讲的很少.